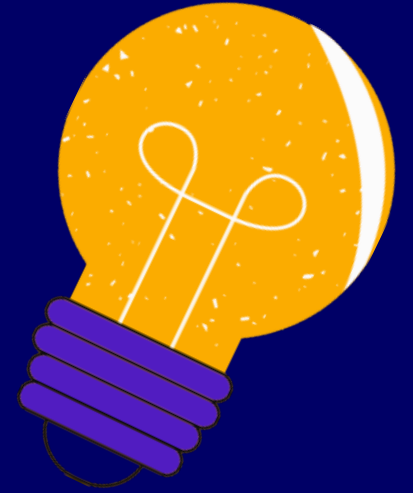


Sci30105 Modern Physics

Introduction to Quantum Mechanics

Lect05: Blackbody Radiation



Compiled by:
Aj Rungroj Tuayjaroen

Contact E-mail: rungroj.tjr@mwit.ac.th

Date: (Week6)

Outline of Introduction to Quantum mechanics



Blackbody Radiation

Photoelectric Effect

The Compton Effect

De Broglie's Wave

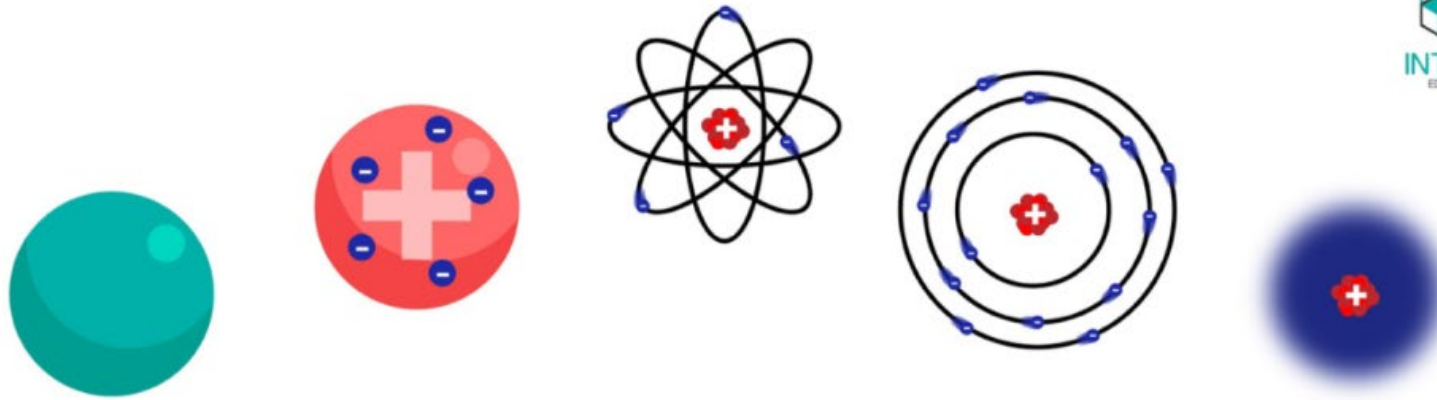
Wave-Particle Duality

Learning objectives

By the end of this class, you will be able to

- ❑ Apply Wien's and Stefan-Boltzmann laws to analyze radiation emitted by a **blackbody**
- ❑ Describe the problems of classical mechanic
 - Rutherford's model
 - **The ultraviolet catastrophe**

Derivation of Small Particle Physics



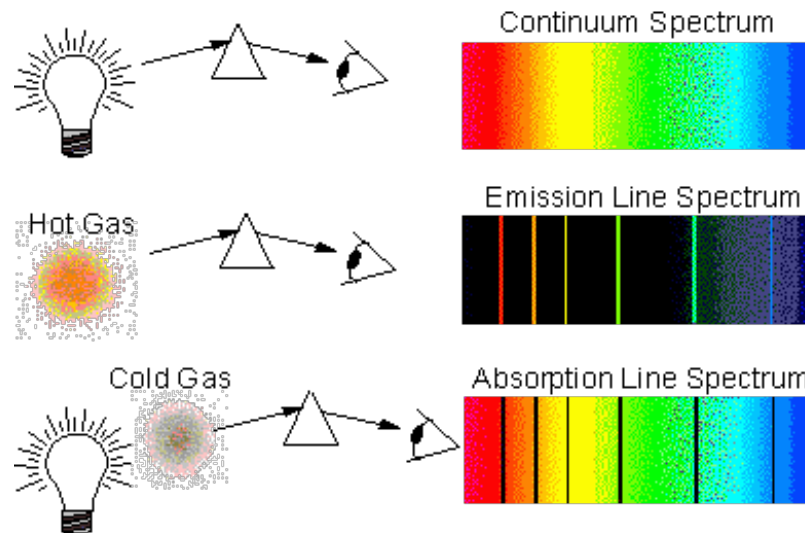
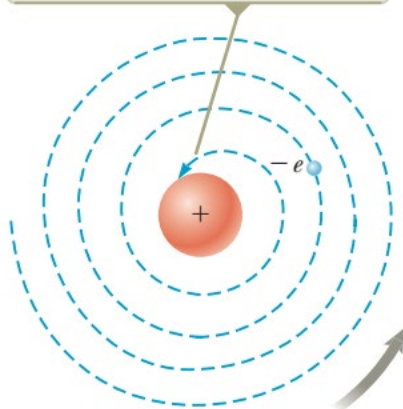
Atomic Models



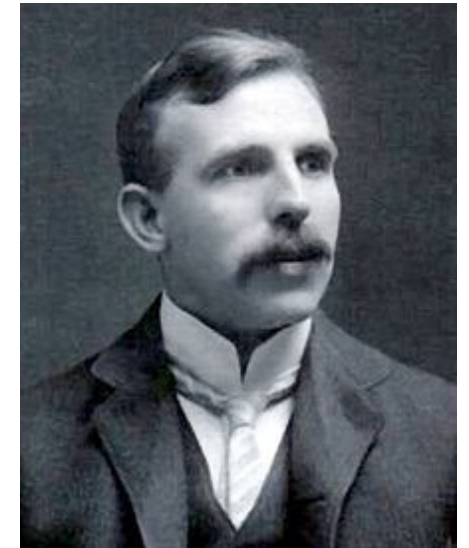
Problems of Rutherford's planetary model

- ❑ เหตุใดอิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสจึงไม่สูญเสียพลังงาน
- ❑ ประจุไฟฟ้าบวกหลายประจุในนิวเคลียสอยู่รวมกันภายในนิวเคลียสได้อย่างไร
- ❑ อะตอมที่มีอิเล็กตรอนจำนวนมากมีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนอย่างไร

Because the accelerating electron radiates energy, the size of the orbit decreases until the electron falls into the nucleus.



Ernest Rutherford
(Lord Rutherford of Nelson)



Nobel Prize in Chemistry (1908)

Rutherford's atom model
was proposed in 1911



Origin of quantum mechanics theory

- ❑ A new theory called "**quantum mechanics**" was successful in explaining the behavior of particles of microscopic size.
- ❑ The first explanation using quantum theory was introduced by Max Planck.
 - Blackbody radiation to explain ultraviolet catastrophe

Blackbody Radiation

การแผ่รังสีของวัตถุร้อน

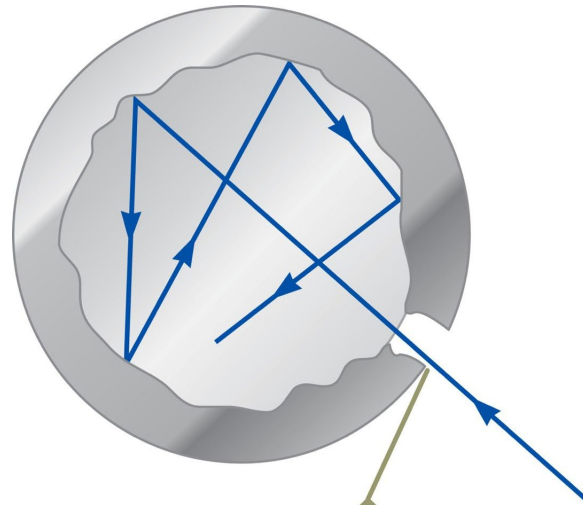
คำถาม ทำไมวัตถุร้อนจึงสามารถแผ่รังสีได้



Blackbody Radiation

นักวิทยาศาสตร์ นิยามวัตถุดำ (Blackbody) เพื่อง่ายต่อการศึกษา

ดูดกลืนได้ทุกความยาวคลื่น → แผ่รังสีได้ทุกความยาวคลื่น



The opening to a cavity inside a hollow object is a good approximation of a black body: the hole acts as a perfect absorber.

- การทดลอง – นำเอาวัตถุดำไปทำให้เกิดสมดุลความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ กัน แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการแผ่รังสี (I) กับความยาวคลื่น λ ที่อุณหภูมิ T ต่างๆ

Blackbody Radiation

Emissibility

refers to the ability of a material or surface to emit thermal radiation. It describes how effectively an object emits electromagnetic radiation, particularly in the form of thermal radiation, compared to an ideal blackbody.

Material	Emissivity	Material	Emissivity
Aluminum	0.3	Iron	0.70
Asbestos	0.95	Lead	0.5
Asphalt	0.95	Limestone	0.98
Basalt	0.70	Oil	0.94
Brass	0.5	Paint	0.93
Brick	0.90	Paper	0.95
Carbon	0.85	Plastic	0.95
Ceramic	0.95	Rubber	0.95
Concrete	0.95	Sand	0.90
Copper	0.95	Skin	0.98
Dirt	0.94	Snow	0.90
Frozen food	0.90	Steel	0.80
Hot food	0.93	Textiles	0.94
Glass(Plate)	0.85	Water	0.93
Ice	0.98	Wood	0.94

Blackbody Radiation

- เมื่ออุณหภูมิของวัตถุดำเพิ่มขึ้น พลังงาน (พื้นที่ใต้กราฟ) ที่แผ่ออกมาก็มีค่ามากขึ้น ตาม

Stefan-Boltzman law

$$P = \sigma A e T^4$$

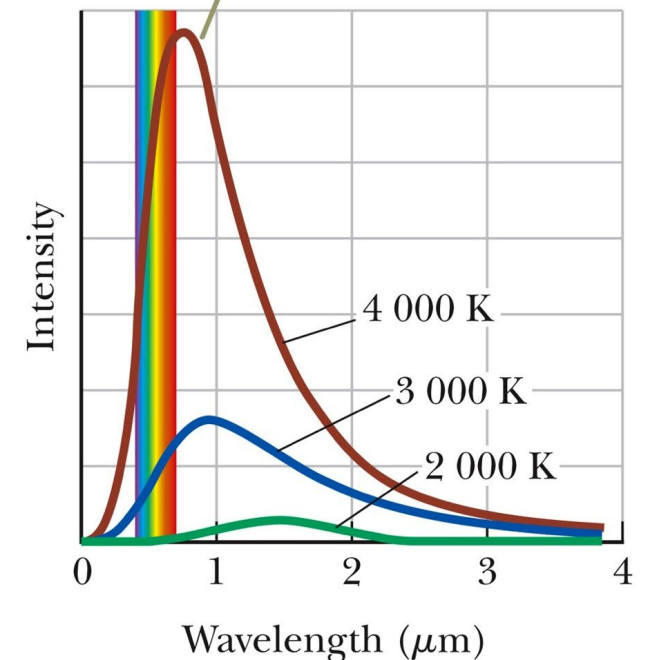
P กำลังในหน่วย Watt

A พื้นที่ผิวของวัตถุ

σ Stefan-Boltzmann constant ($5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$)

e Emissivity ($0 \rightarrow 1$)

The 4 000-K curve has a peak near the visible range. This curve represents an object that would glow with a yellowish-white appearance.



Blackbody Radiation

- ❑ ที่อุณหภูมิใดๆ พลังงานที่แผ่ออกมานี้มีค่าสูงสุดที่ความยาวคลื่นค่าหนึ่งเรียกว่า λ_{max} (wavelength of maximum radiation) มีค่า λ_{max} เพียงค่าเดียวสำหรับอุณหภูมิใดๆหนึ่งอุณหภูมิ ตาม

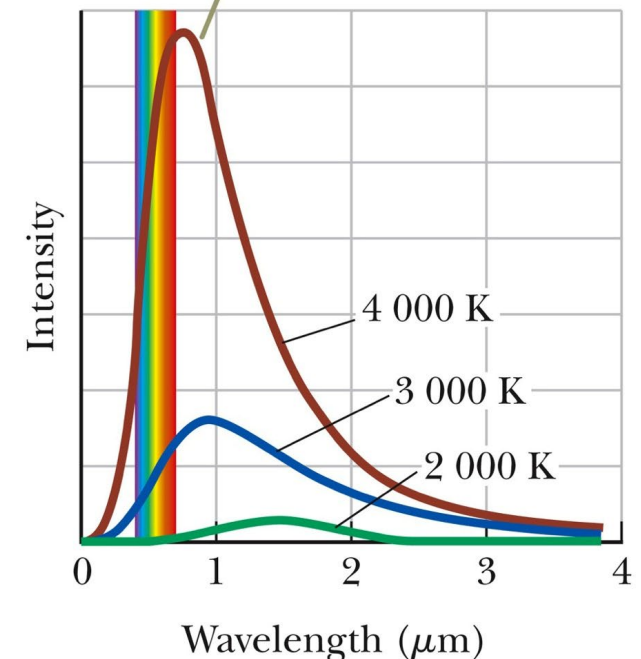
Wien's displacement law

$$\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m.K}$$

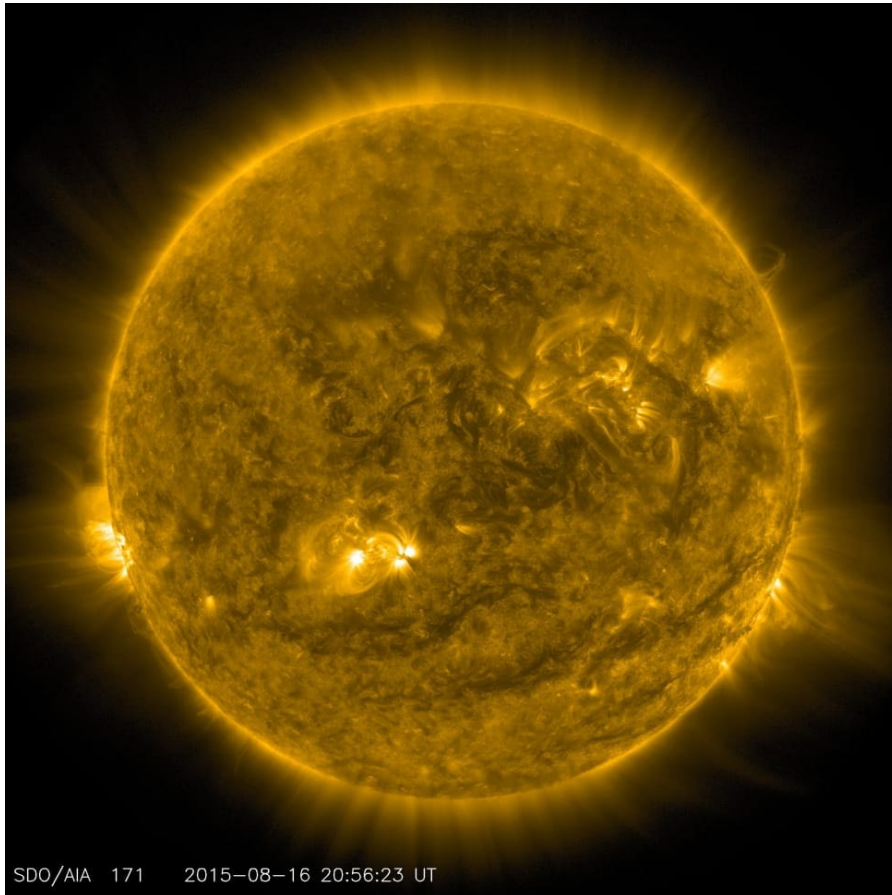
λ_{max} คือ ความยาวคลื่นค่าสูงสุด ที่อุณหภูมิต่ำๆ มีหน่วยเป็นเมตร

T คือ อุณหภูมิของวัตถุดำ มีหน่วยเป็นเคลวิน

The 4 000-K curve has a peak near the visible range. This curve represents an object that would glow with a yellowish-white appearance.



Check Concept



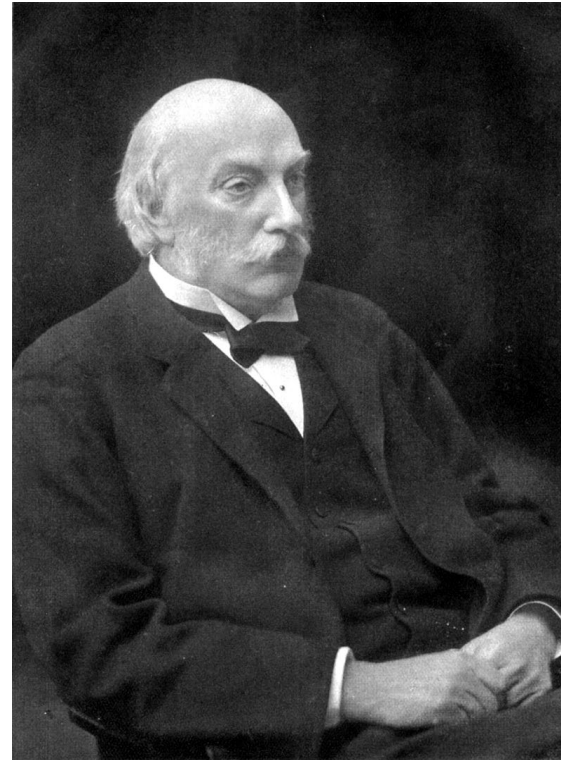
If the surface temperature of the sun is 5500°C , what is the color of the sun?

The ultraviolet catastrophe

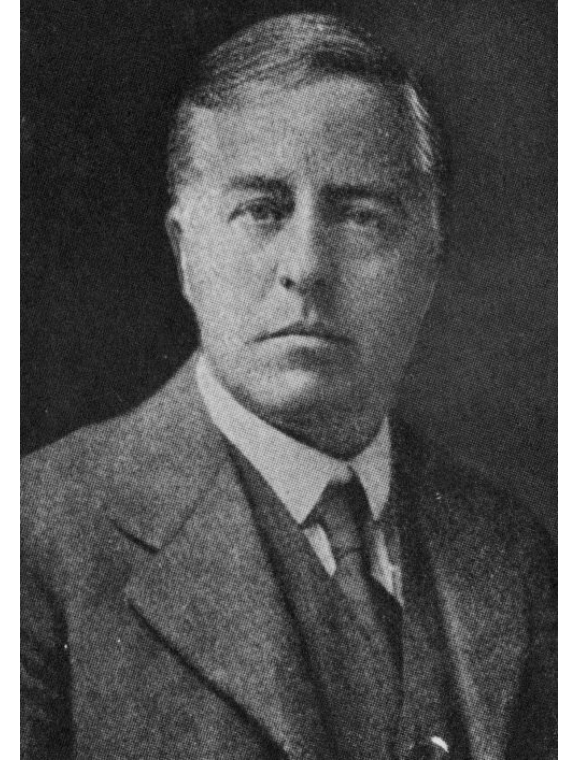
Rayleigh - Jeans law

1. Maxwell's equation
2. Boltzmann's distribution

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4}$$



John William Strutt
(The Lord Rayleigh)



James Jeans

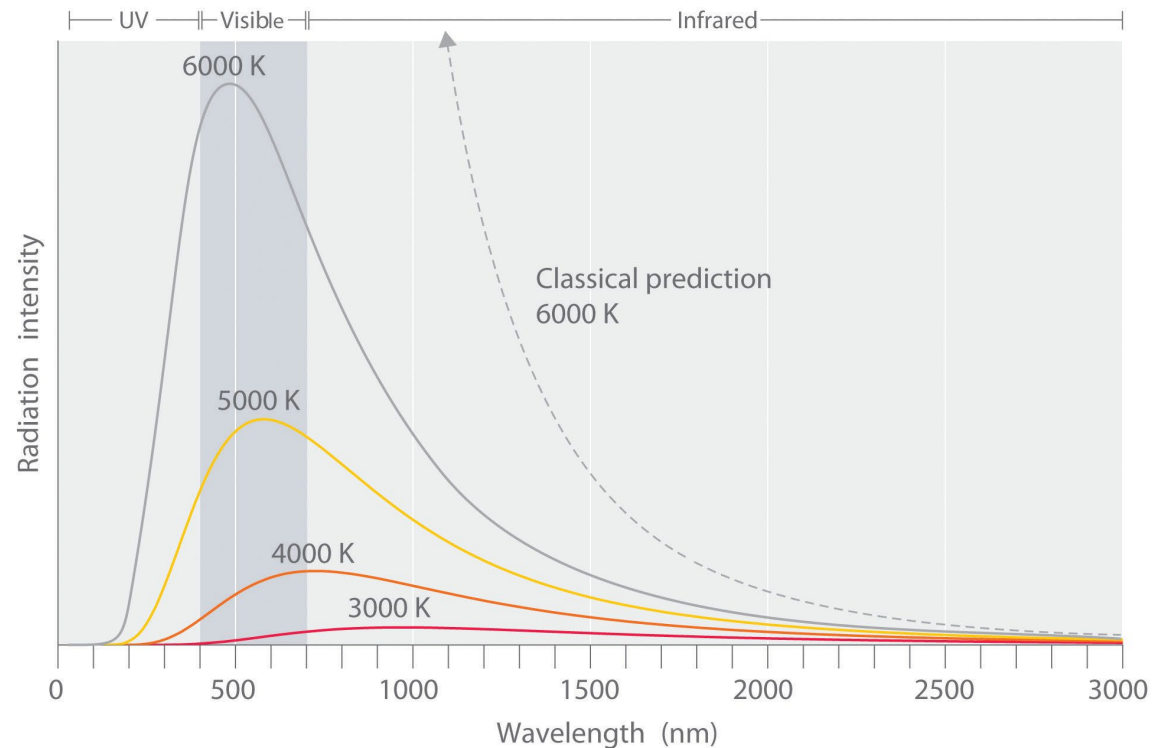
ที่มาของสมการ (in term energy density): <https://www.youtube.com/watch?v=gcDC9Gxg0HA>

The ultraviolet catastrophe

Rayleigh - Jeans law

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi ck_B T}{\lambda^4}$$

เรย์เลย์ – จินส์ ไม่สามารถอธิบาย
ผลการทดลองที่เกิดขึ้นจากการแผ่
รังสีของวัตถุดำ ที่ความยาวคลื่น
ต่ำๆ ได้ (Ultraviolet catastrophe)



ที่มาของสมการ (in term energy density): <https://www.youtube.com/watch?v=gcDC9Gxg0HA>

Plank's quantum theory of black body radiation

In 1900, Max Plank proposed that

“The radiation energy from atom oscillation can have discrete value of energy depended on frequency”

$$E = \varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots \quad E = n\varepsilon \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Replace integral term with sums term

$$\bar{E} = \frac{\int_0^\infty E e^{\frac{E}{kT}} dE}{\int_0^\infty e^{\frac{E}{kT}} dE} \longrightarrow \bar{E} = \frac{\sum_{n=0}^\infty n\varepsilon e^{\frac{n\varepsilon}{kT}}}{\sum_{n=0}^\infty e^{\frac{n\varepsilon}{kT}}}$$

Max Plank

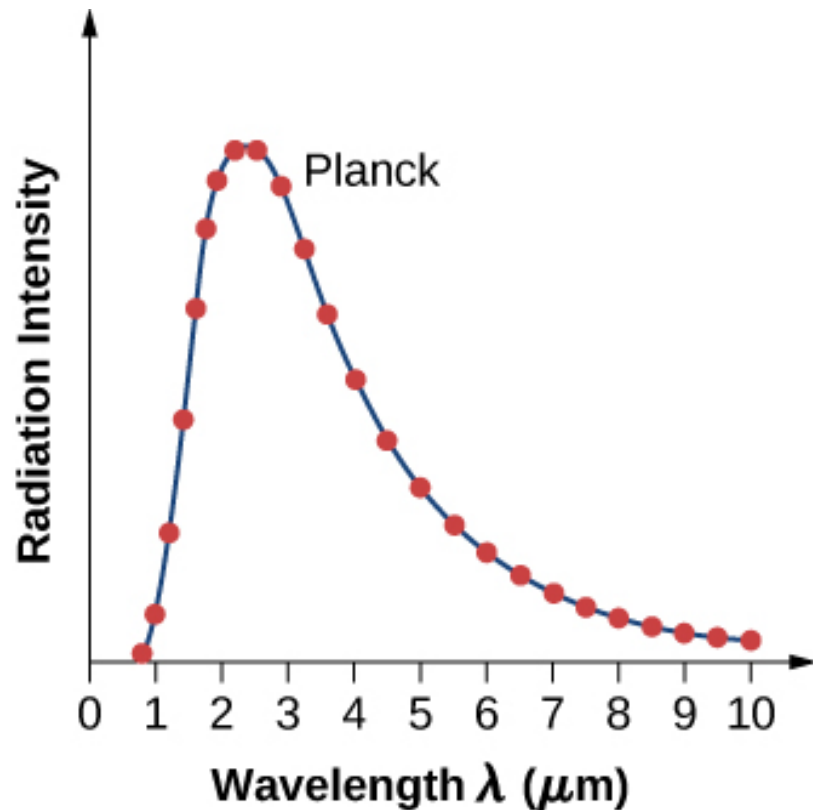


Nobel Prize in Physics (1918)

“Energy of quanta “

Plank's quantum theory of black body radiation

$$\bar{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \varepsilon e^{\frac{\varepsilon}{kT}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{\frac{\varepsilon}{kT}}} = \frac{\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}} - 1}$$



$$\varepsilon \ll kT \longrightarrow e^{\frac{\varepsilon}{kT}} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{kT} \longrightarrow \bar{E} \approx kT$$

$$\varepsilon \rightarrow \infty \longrightarrow e^{\frac{\varepsilon}{kT}} \approx \infty \longrightarrow \bar{E} \rightarrow 0$$

$$\bar{E} \rightarrow kT \longrightarrow f \rightarrow 0 \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

$$\bar{E} \rightarrow 0 \longrightarrow f \rightarrow \infty \quad \varepsilon \rightarrow \infty$$

$$f \propto \varepsilon$$

Plank's quantum theory of black body radiation

In 1900, Max Plank proposed that

“The radiation energy from atom oscillation can have
discrete value of energy depended on frequency”

$$E = nhf$$

E is oscillation energy of blackbody atom

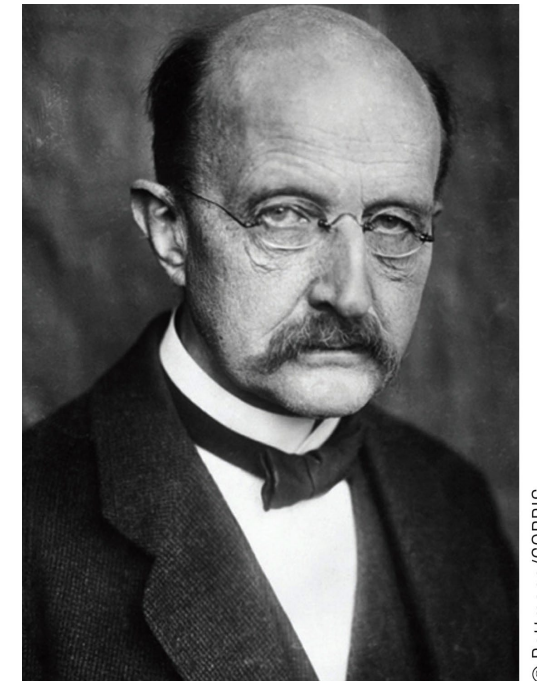
n is natural number called “quantum numbers”

h is known in “Plank's constant”

$$6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \text{ or } 4.136 \times 10^{-15} eV \cdot s$$

f is oscillation frequency

Max Plank

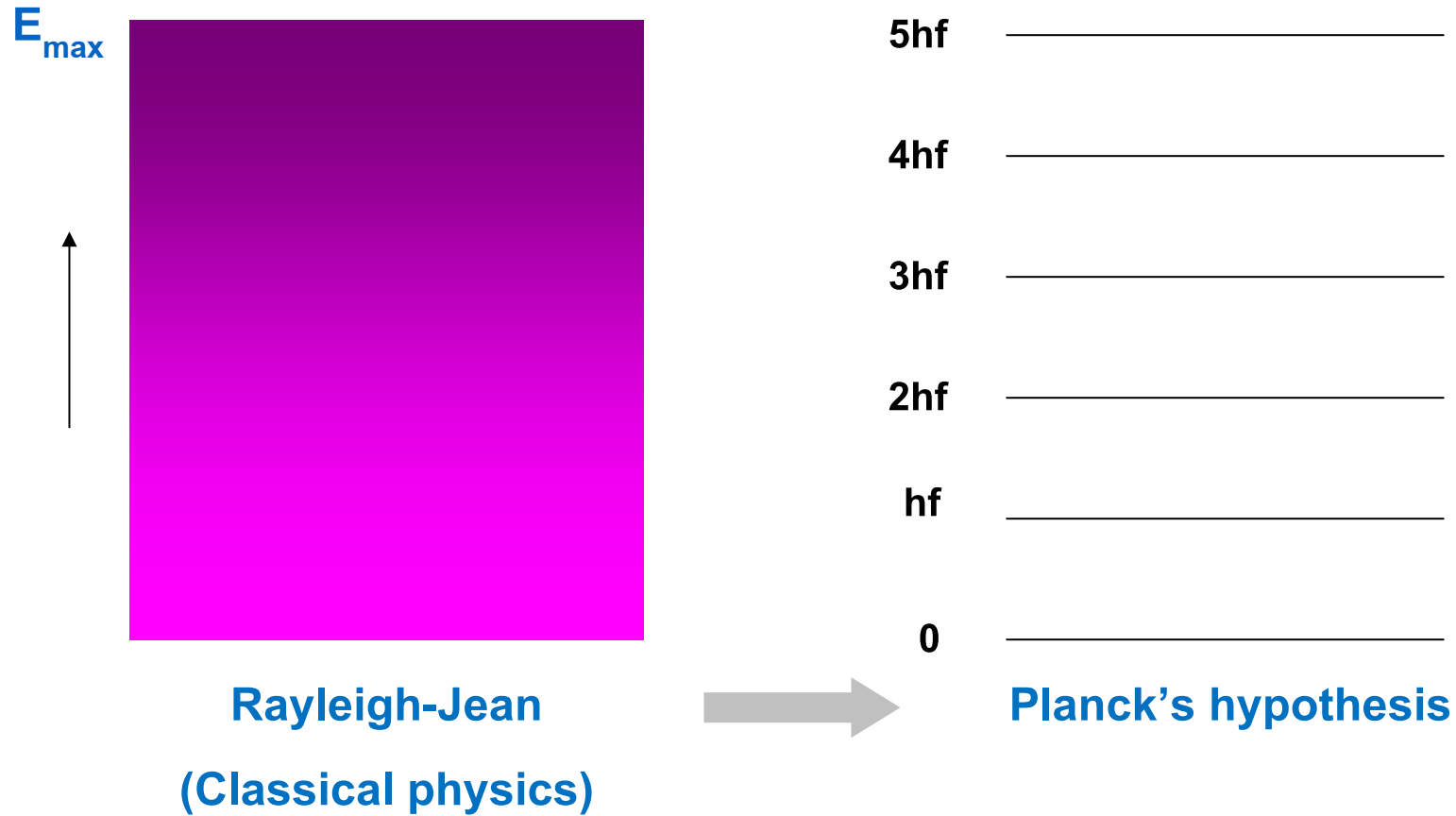


© Bettmann/CORBIS

Nobel Prize in Physics (1918)

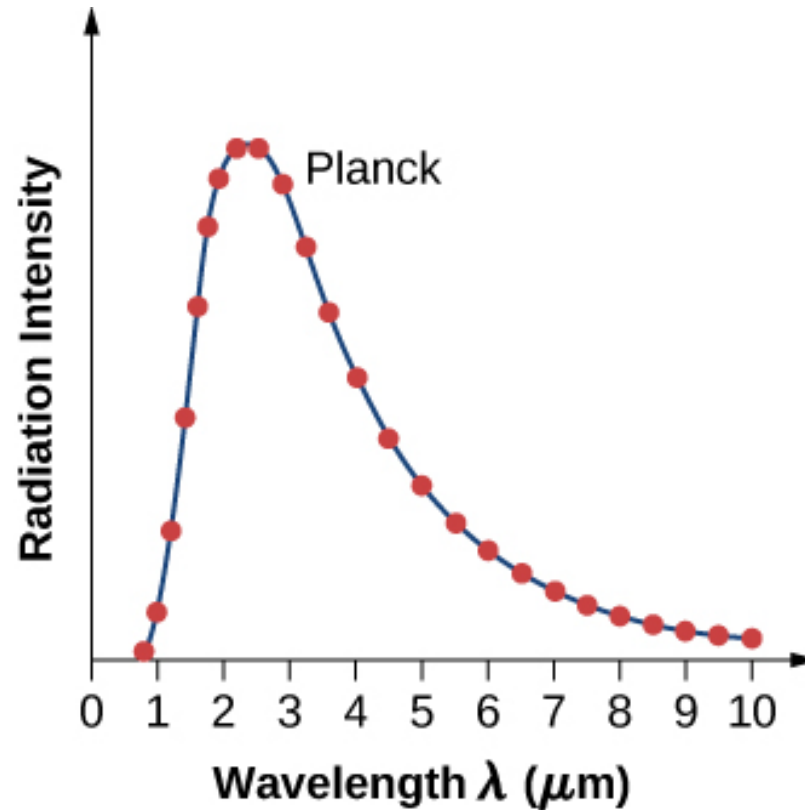
“Energy of quanta “

Plank's quantum theory of black body radiation



Plank's quantum theory of black body radiation

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

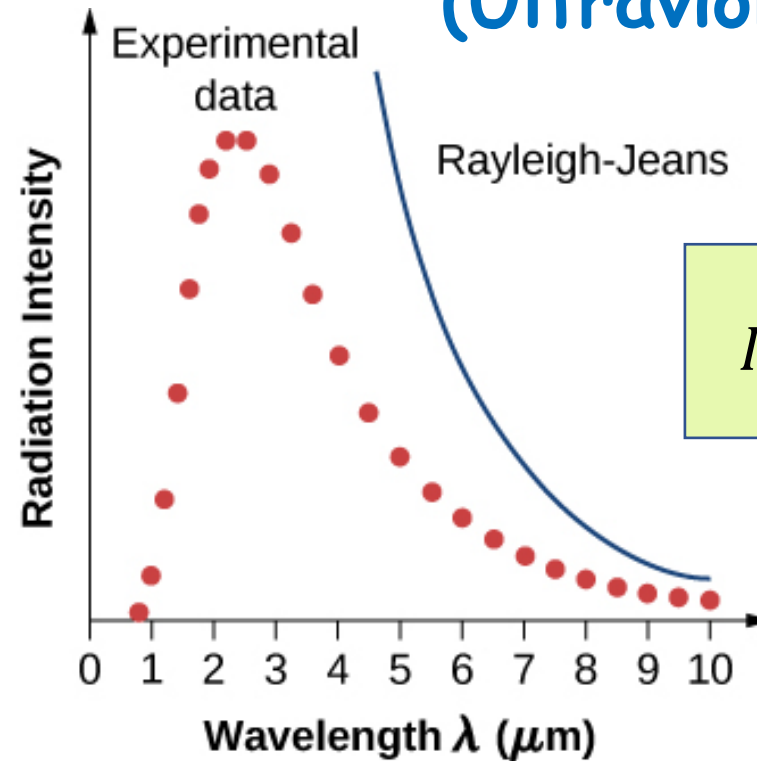
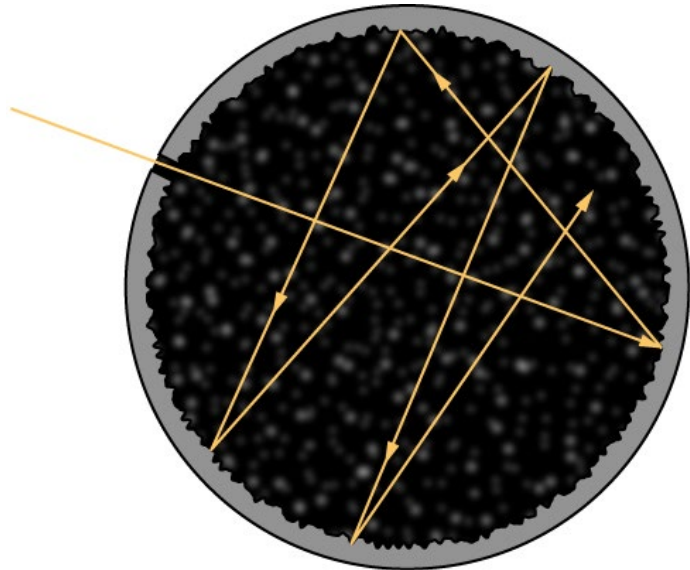


$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi ck_B T}{\lambda^4}$$

Summary

พลังงานไม่จำกัด

Problem of Classical physics
on **Radiation** of Black Body



(Ultraviolet catastrophe)

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4}$$